

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM 4522 PROJE RAPORU

Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Final 3. Proje

Veri Tabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

<https://github.com/zeyneph61/Ag-Tabanlı-Paralel-Dağıtım-Sistemleri-Projeleri>

https://youtu.be/qFiFvMUyTB4?si=F_SK72PLu5WY3_TV

Zeynep Hacısalıhoğlu

22290449

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	3
1. GİRİŞ	4
1.1 Amaç ve Kapsam	4
1.2 Kullanılan Ortam.....	4
1.3 Veri Tabanı Kurulumu.....	4
2. PowerShell ile Otomatik Yedekleme	5
2.1 PowerShell Scriptinin Hazırlanması ve Çalıştırılması	5
3. SQL Server Agent ile Zamanlama.....	6
3.1 T-SQL ile Job Oluşturulması	6
3.2 Job'un Doğrulanması ve Test Edilmesi	7
4. T-SQL ile Yedekleme Raporu	8
4.1 Yedekleme Geçmişinin Raporlanması.....	8
5. Otomatik Uyarı Sistemi	9
5.1 Database Mail Yapılandırması.....	9
5.2 Operator Tanımlanması ve Job Bildirimi.....	10
6. Sonuç.....	11

1. GİRİŞ

Bu proje kapsamında Microsoft SQL Server 2022 üzerinde çalışan Northwind veritabanı için yedekleme işlemleri PowerShell scripting ve SQL Server Agent kullanılarak otomatikleştirilmiştir. Yedekleme süreçlerinin izlenebilmesi için T-SQL ile raporlama yapılmış ve başarısız yedeklemeler için otomatik uyarı mekanizması kurulmuştur.

1.1 Amaç ve Kapsam

Çalışmanın temel amacı veritabanı yedekleme işlemlerini otomatikleştirerek yönetim süreçlerini optimize etmek ve yedeklerin düzenli alındığını doğrulamak için denetim ve raporlama mekanizmaları kurmaktır.

Bu doğrultuda aşağıdaki adımlar uygulanmıştır:

- PowerShell scripti ile otomatik yedekleme gerçekleştirilmiştir.
- SQL Server Agent ile yedekleme işleri zamanlanmıştır.
- T-SQL ile yedekleme geçmişi raporlanmıştır.
- Başarısız yedeklemeler için otomatik uyarı sistemi kurulmuştur.

1.2 Kullanılan Ortam

- Veritabanı Sistemi: Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition, Sürüm 16.0.1000.6
- Yönetim Aracı: SQL Server Management Studio (SSMS)
- Scripting Aracı: Windows PowerShell ISE

1.3 Veri Tabanı Kurulumu

Proje kapsamında kullanılacak örnek veritabanı olarak Northwind seçilmiştir. Northwind, Microsoft tarafından yayımlanmış; bir ticaret şirketinin sipariş, ürün, müşteri ve çalışan verilerini barındıran klasik bir örnek veritabanıdır. Veritabanı SSMS üzerinden başarıyla yüklenmiş ve önceki projelerde doğrulanmıştır.

2. PowerShell ile Otomatik Yedekleme

2.1 PowerShell Scriptinin Hazırlanması ve Çalıştırılması

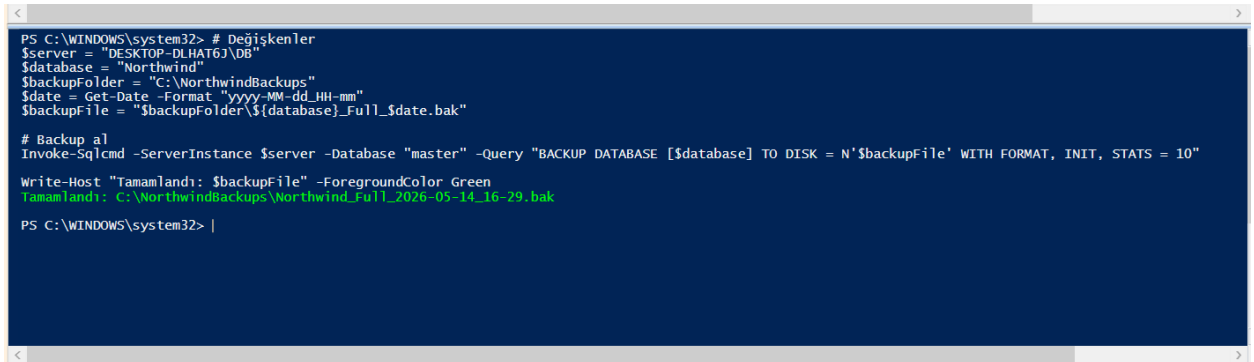
Yedekleme işlemini otomatikleştirmek amacıyla Windows PowerShell ISE kullanılarak bir script hazırlanmıştır. Script; Northwind veritabanının Full Backup'ını alarak "C:\NorthwindBackups" klasörüne tarih damgalı şekilde kaydetmektedir.

```
# Değişkenler
$server = "DESKTOP-DLHAT6J\DB"
$database = "Northwind"
$backupFolder = "C:\NorthwindBackups"
$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"
$backupFile = "$backupFolder\${database}_Full_$date.bak"

# Backup al
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $server -Database "master" -Query "BACKUP DATABASE [$database] TO DISK = N'$backupFile' WITH FORMAT, INIT, STATS = 10"

Write-Host "Tamamlandı: $backupFile" -ForegroundColor Green
```

Script başarıyla çalıştırılmış ve Northwind_Full_2026-05-14_16-29.bak adlı yedek dosyası oluşturulmuştur. Dosyanın klasörde olduğu doğrulanmıştır.



```
PS C:\WINDOWS\system32> # Değişkenler
$server = "DESKTOP-DLHAT6J\DB"
$database = "Northwind"
$backupFolder = "C:\NorthwindBackups"
$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"
$backupFile = "$backupFolder\${database}_Full_$date.bak"

# Backup al
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $server -Database "master" -Query "BACKUP DATABASE [$database] TO DISK = N'$backupFile' WITH FORMAT, INIT, STATS = 10"

Write-Host "Tamamlandı: $backupFile" -ForegroundColor Green
Tamamlandı: C:\NorthwindBackups\Northwind_Full_2026-05-14_16-29.bak

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

 Northwind_Full_2026-05-14_16-29.bak	14.05.2026 16:29	BAK Dosyası	8.921 KB
---	------------------	-------------	----------

3. SQL Server Agent ile Zamanlama

3.1 T-SQL ile Job Oluşturulması

Yedekleme işleminin belirli aralıklarla otomatik çalışması için SQL Server Agent üzerinde bir job T-SQL komutları kullanılarak oluşturulmuştur. sp_add_job, sp_add_jobstep, sp_add_schedule ve sp_attach_schedule prosedürleri aracılığıyla job tanımlanmış ve her gün saat 02:00'de çalışacak şekilde zamanlanmıştır.

```
USE msdb;

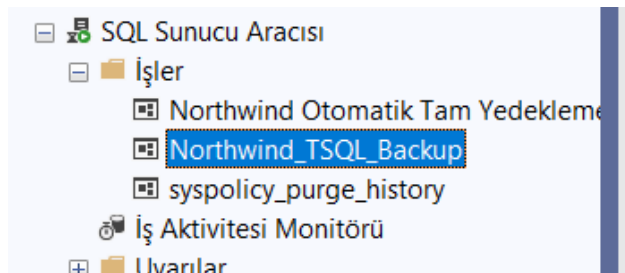
EXEC sp_add_job
    @job_name = N'Northwind_TSQL_Backup';

EXEC sp_add_jobstep
    @job_name = N'Northwind_TSQL_Backup',
    @step_name = N'Full_Backup_Step',
    @subsystem = N'TSQL',
    @database_name = N'Northwind',
    @command = N'
DECLARE @backupFile NVARCHAR(500)
SET @backupFile = N''C:\NorthwindBackups\Northwind_Full_'' +
    CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 112) + N''.bak''
BACKUP DATABASE [Northwind] TO DISK = @backupFile
WITH FORMAT, INIT, STATS = 10';

EXEC sp_add_schedule
    @schedule_name = N'HerGunSaat02_TSQL',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 1,
    @active_start_time = 020000;

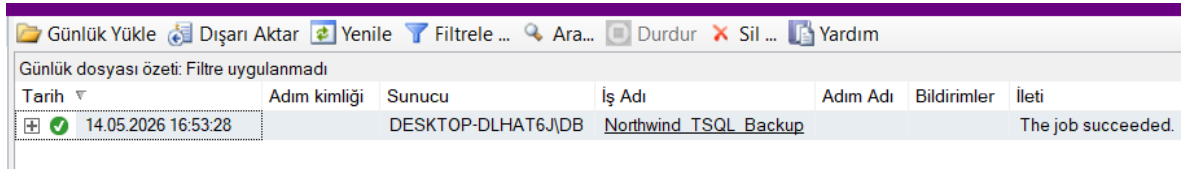
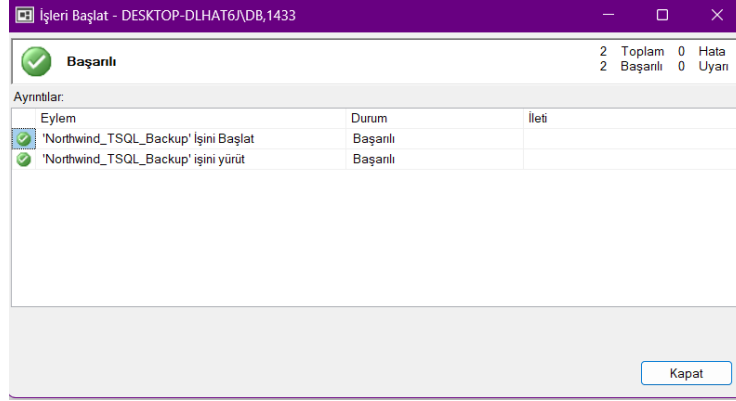
EXEC sp_attach_schedule
    @job_name = N'Northwind_TSQL_Backup',
    @schedule_name = N'HerGunSaat02_TSQL';

EXEC sp_add_jobserver
    @job_name = N'Northwind_TSQL_Backup',
    @server_name = @@SERVERNAME;
```



3.2 Job'un Doğrulanması ve Test Edilmesi

Oluşturulan Northwind_TSQL_Backup job'u SQL Server Agent → İşler listesinde doğrulanmış, ardından manuel olarak çalıştırılmıştır. Job başarıyla tamamlanmış ve geçmiş kayıtlarında "The job succeeded" mesajı görülmüştür.



4. T-SQL ile Yedekleme Raporu

4.1 Yedekleme Geçmişinin Raporlanması

Alınan yedeklerin izlenebilmesi ve doğrulanabilmesi amacıyla msdb veritabanındaki backupset ve backupmediafamily tabloları sorgulanmıştır. Sorgu; yedekleme tarihi, süresi, boyutu, türü ve fiziksel dosya yolunu raporlamaktadır.

```
USE msdb;

SELECT
    bs.database_name,
    bs.backup_start_date,
    bs.backup_finish_date,
    DATEDIFF(SECOND, bs.backup_start_date, bs.backup_finish_date) AS duration_seconds,
    bs.backup_size / 1024 / 1024 AS size_mb,
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Full'
        WHEN 'I' THEN 'Differential'
        WHEN 'L' THEN 'Log'
    END AS backup_type,
    bmf.physical_device_name
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf ON bs.media_set_id = bmf.media_set_id
WHERE bs.database_name = 'Northwind'
ORDER BY bs.backup_start_date DESC;
```

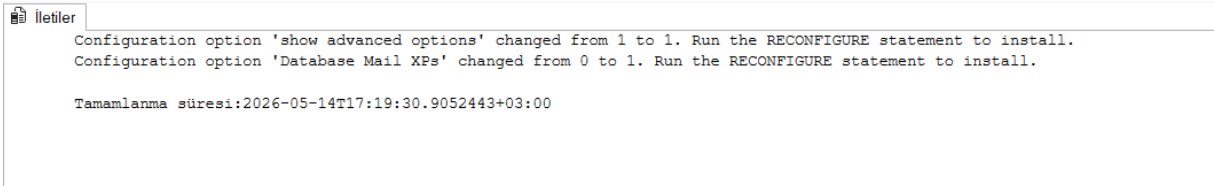
	database_name	backup_start_date	backup_finish_date	duration_seconds	size_mb	backup_type	physical_device_name
1	Northwind	2026-05-14 16:53:28.000	2026-05-14 16:53:28.000	0	8.70312500000	Full	C:\NorthwindBackups\Northwind_Full_20260514.bak
2	Northwind	2026-05-14 16:29:38.000	2026-05-14 16:29:38.000	0	8.70312500000	Full	C:\NorthwindBackups\Northwind_Full_2026-05-14_16...

5. Otomatik Uyarı Sistemi

5.1 Database Mail Yapılandırması

Yedekleme işlemi başarısız olduğunda yöneticiye otomatik bildirim gönderilebilmesi için Database Mail özelliği etkinleştirilmiştir.

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;  
RECONFIGURE;  
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;  
RECONFIGURE;
```



Ardından mail profili ve hesabı oluşturulmuştur:

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp  
    @profile_name = 'BackupAlertProfile',  
    @description = 'Yedekleme uyarıları için mail profili';  
  
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp  
    @account_name = 'BackupAlertAccount',  
    @description = 'Yedekleme uyarı hesabı',  
    @email_address = 'zeynep@example.com',  
    @display_name = 'SQL Server Backup Alert',  
    @mailserver_name = 'smtp.example.com',  
    @port = 587;  
  
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp  
    @profile_name = 'BackupAlertProfile',  
    @account_name = 'BackupAlertAccount',  
    @sequence_number = 1;
```

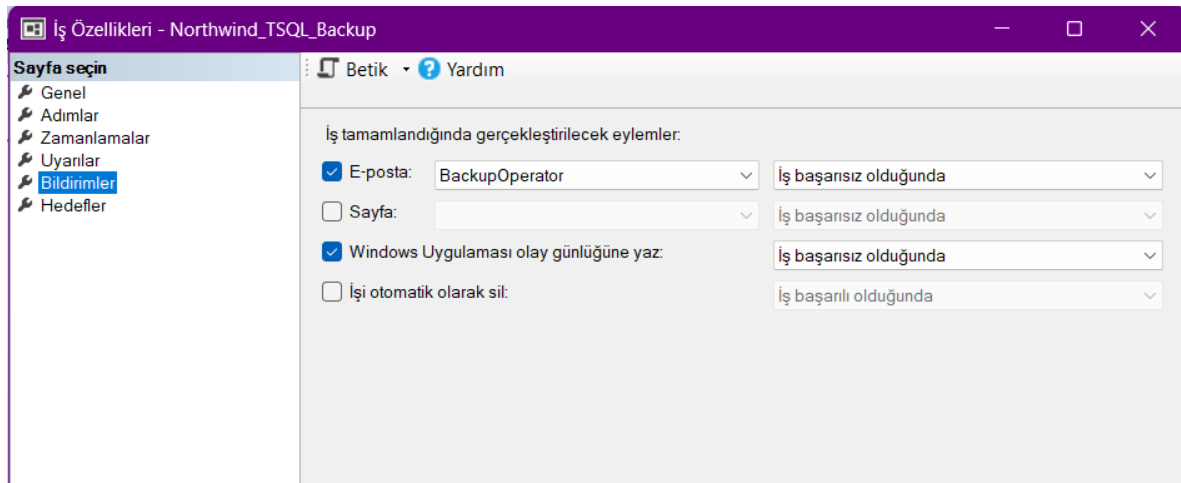
5.2 Operator Tanımlanması ve Job Bildirimi

BackupOperator adlı bir operator oluşturulmuş ve Northwind_TSQL_Backup job'u başarısız olduğunda bu operatöre e-posta gönderilecek şekilde yapılandırılmıştır.

```
EXEC sp_add_operator
    @name = N'BackupOperator',
    @enabled = 1,
    @email_address = N'zeynephacisalihoglu01@gmail.com';

EXEC sp_update_job
    @job_name = N'Northwind_TSQL_Backup',
    @notify_level_email = 2,
    @notify_email_operator_name = N'BackupOperator';
```

Job özellikleri incelendiğinde bildirim ayarlarının doğru şekilde kaydedildiği görülmüştür.



İş Özellikleri - Northwind_TSQL_Backup

Sayfa seçin

- Genel
- Adımlar
- Zamanlamalar
- Uyanlar
- Bildirimler**
- Hedefler

Betik Yardım

İş tamamlandığında gerçekleştirilecek eylemler:

☒ E-posta:	BackupOperator	İş başarısız olduğunda
☐ Sayfa:		İş başarısız olduğunda
☒ Windows Uygulaması olay günlüğüne yaz:		İş başarısız olduğunda
☐ İşi otomatik olarak sil:		İş başarılı olduğunda

6. Sonu

Bu proje kapsamında Northwind veritabanı zerinde yedekleme iřlemleri PowerShell scripting, SQL Server Agent ve T-SQL kullanılarak otomatikleřtirilmiřtir. Yapılan alıřmalar sonucunda ařağıdaki iyileřtirmeler saėlanmıřtır:

- PowerShell scripti ile tarih damgalı Full Backup alınmıř ve C:\NorthwindBackups klasrne kaydedilmiřtir.
- SQL Server Agent zerinde T-SQL ile oluřturulan job sayesinde yedekleme iřlemi her gn saat 02:00'de otomatik olarak alıřacak řekilde zamanlanmıřtır.
- T-SQL sorguları aracılıėıyla yedekleme gemiři raporlanmıř; tarih, sre, boyut ve dosya yolu bilgileri izlenebilir hale getirilmiřtir.
- Database Mail ve operator tanımlamasıyla yedekleme bařarısız olduėunda otomatik e-posta bildirimi gnderilecek řekilde uyarı sistemi kurulmuřtur.

alıřma boyunca SQL Server'ın sunduėu otomasyon aralarının veritabanı ynetim srelerini ne lde kolaylařtırdıėı grlmřtr.